

في القانون العام

في حالة تساوي احتمال كل زوج حدث E يكون لدينا ما قبل كل حدث A

$$P(A) = \frac{\text{عدد عناصر } A}{\text{عدد عناصر } E}$$

$$P(A) = \frac{\text{عدد الحالات الملائمة}}{\text{عدد الحالات الممكنة}}$$

مثال: كيف نأخذ زوجة من 10 أشخاص؟
قرعة عشوائية واحدة

$$P(B) \text{ من } P(A) \text{ و } P(C)$$

$$P(A \cap C) \text{ ثم } P(A \cap B)$$

A : عدد زوجي

B : عدد فردي

C : من أول

النتيجة

$$P(A) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

$$P(C) = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

$$P(B) = 1 - P(A) = \frac{5}{10}$$

$$P(B) = \frac{1}{2}$$

$$P(A \cap C) = \frac{1}{10} = 0,1$$

$$P(A \cap B) = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

قوانين الاحتمال

النتيجة	لغة الأحداث	الرمز
$0 < P(A) < 1$	A حادثة معينة	A
$P(\emptyset) = 0$	حادثة مستحيلة	$\emptyset$
$P(E) = 1$	حادثة أكيدة	E
$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$	$\bar{A}$ حادثة عكسية A	$\bar{A}$
$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$	A و B كيفيتان	A و B
$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$	A و B غير متداخلتين	$A \cap B = \emptyset$
$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$	A و B مستقلتان	A و B
"∪" / "و"	"∩" / "أو"	1

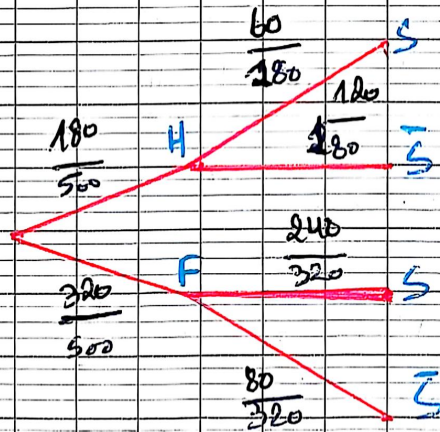
$$H \times W = 947 - 187$$

3 شجرة الاحتمالات

تقريب: 500

النتيجة	فكر	إنجاب
ملاصقات	60	240
لا ملاصقات	120	80

نقطة التقاطع واحد عشوائي
 H حادثة: تكبير ذكر
 S حادثة: ملاصقات
 F حادثة: تكبير أنثى
 Z حادثة: لا ملاصقات
 A شجرة الاحتمالات



C: تكبير أنثى
 ملاصقات

A = تكبير ملاصقات أنثى
 B = تكبير لا ملاصقات أنثى

$$P(A), P(B), P(C) \text{ ————— } \text{الحل}$$

$$P(A) = \frac{320}{500} = \frac{16}{25}$$

$$P(B) = P(F \cap S) = \frac{320}{500} \times \frac{240}{320} = \frac{12}{25}$$

$$P(C) = P(F \cap \bar{S}) + P(H \cap \bar{S}) = \frac{320}{500} \times \frac{80}{320}$$

$$P(C) = \frac{4}{25} + \frac{6}{25} = \frac{10}{25} \quad + \frac{180}{500} \times \frac{180}{180}$$

قانون الاحتمال الشرطي 4
كل الاحتمال الشرطي

قانون الاحتمال الشرطي
 $0 \leq P(X=x_i) \leq 1$
مع $E(X)$ هو العدد

$$P_i = P(X=x_i) \quad E(X) = \sum_{i=1}^n x_i P_i$$

التباين $V(X)$

$$V(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - E(X))^2 P_i = \sum_{i=1}^n x_i^2 P_i - [E(X)]^2$$

$$E(X^2) - (E(X))^2 = V(X)$$

الانحراف المعياري $\sigma(X)$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

إذا كان X و Y متغيران عشوائيان معرفان على نفس الفضاء R^2 ، $a, b \in R$

$$\begin{aligned} E(aX) &= a E(X) & * E(X+Y) &= E(X) + E(Y) \\ E(aX+b) &= a E(X) + b & * E(X+b) &= E(X) + b \\ V(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 & * V(aX+b) &= a^2 V(X) \\ \sigma(aX+b) &= |a| \sigma(X) & * V(X) &= E(X - E(X))^2 \end{aligned}$$

أمثلة على حساب التوقع والvariance

1- إذا كان X متغير عشوائي كوني على التوالي

2- إذا كان X متغير عشوائي كوني على التوالي

3- إذا كان X متغير عشوائي كوني على التوالي

4- إذا كان X متغير عشوائي كوني على التوالي

5- إذا كان X متغير عشوائي كوني على التوالي

6- إذا كان X متغير عشوائي كوني على التوالي

7- إذا كان X متغير عشوائي كوني على التوالي

8- إذا كان X متغير عشوائي كوني على التوالي

5

القائمة : الترتيب : التفصيل

أ. القائمة : n^p

$$A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$$

ب. الترتيب : A_n^p

$$C_n^p = \frac{n!}{p!(n-p)!}$$

ج. التفصيل : C_n^p

$$0! = 1$$

$$1! = 1$$

$$n! = 1 \times 2 \times \dots \times n \quad (n \geq 1, p \geq 1)$$

طريقة الاحتساب	قائمة	ترتيب	تفصيل
تشكيل أعداد	يمكن تكرار الأرقام	الأرقام لا تتكرر	/
تشكيل أجزاء	/	الأرقام متكررة	الأرقام غير متكررة
سحب من كيس	عد التوافيق بإرجاع	عد التوافيق دون إرجاع	في كل مرة واحدة
مجموعات	/	/	أجزاء المجموعة

١٦ الاحتمال الشرطي

A أحداث متباعدة E المجموعة الكلية
 P_A $P(A) \neq 0$

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

احتمال A في A = الاحتمال الشرطي P_A

احتمال A في B = $P_A(B)$

الاحتمال الشرطي $P_A(C)$ = $P_A(C)$

$$C^3 = 220 = P_A(C) + P(A \cap C) + P(A)$$

$$P(A) = \frac{C_3^3 + C_4^3 + C_5^3}{220} = \frac{3}{44}$$

$$P(A \cap C) = \frac{1}{220}$$

$$P_A(C) = \frac{P(A \cap C)}{P(A)} = \left(\frac{3}{44} \times \frac{220}{1} \right)^{-1} = \frac{1}{220} \times \frac{44}{3}$$

$$P_A(C) = \frac{1}{15}$$

$$n \times n \times \dots \times n = n^n$$

7- صيغة ثنائي الحدود

$$(a+b)^n = \sum_{p=0}^n C_n^p a^{n-p} b^p \quad (n \geq 1)$$

$$(a+b)^2 = \sum_{p=0}^2 C_2^p a^{2-p} b^p \quad \text{مثال}$$

$$= C_2^0 a^{2-0} b^0 + C_2^1 a^{2-1} b^1 + C_2^2 a^{2-2} b^2$$

$$= a^2 + 2ab + b^2$$

$$(x-1)^3 = C_3^0 a^{3-0} b^0 + C_3^1 a^{3-1} b^1 + C_3^2 a^{3-2} b^2$$

$$(x-1)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(x-1)^3 = x^3 + 3x^2(-1) + 3x(-1)^2 + (-1)^3$$

$$(x-1)^3 = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$$

$$n \geq 2 \quad C_n^2 = 28 \quad \Rightarrow \text{دالة}$$

$$C_n^2 = \frac{n!}{p!(n-p)!} = \frac{n!}{2!(n-2)!} = 28$$

$$C_n^2 = \frac{n(n-1)(\cancel{n-2}!)}{2!(\cancel{n-2}!)} = \frac{n(n-1)}{2 \times 1} = 28$$

$$C_n^2 = n^2 - n - 56 = 0 \quad \begin{cases} n=8 \\ n=-7 \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{دالة} \\ \text{موجبة} \end{matrix} \Rightarrow \boxed{n=8}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

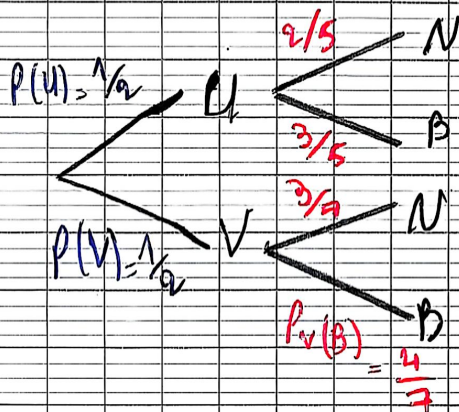
8. دستور الاحتمالات الكلاسيكية

نحوة توزيع الاحتمالات الكلاسيكية: $A_1, A_2, \dots, A_n$ أحداث متبادلة غير متوافقة

$$P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + \dots + P(A_n \cap B)$$

$$1 \leq k \leq n \quad P(A_k \cap B) = P(A_k) \times P(B) = \text{حرف}$$

نحوة توزيع الاحتمالات الكلاسيكية: V و M مجموعتين متبادلتين
 ونحوة توزيع الاحتمالات الكلاسيكية: A حدث
 ونحوة توزيع الاحتمالات الكلاسيكية: $P(A)$



$$P(A) = P(U) \times P_u(N)$$

$$+ P(V) \times P_v(N)$$

$$P(A) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{5} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$$

$$P(A) = \frac{29}{70}$$